



Especificación de requisitos de software

Proyecto: GestionoCosas

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
01/10/2025		Ángel de la Fuente Fernandez Mónica Montes Magalhaes Pablo Vidal Rojo	

Documento validado por las partes en fecha: 01/10/2025

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

1 Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Personal involucrado.....	4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	5
1.5 Referencias.....	5
1.6 Resumen.....	5
2 Descripción general.....	5
2.1 Perspectiva del producto.....	5
2.2 Funcionalidad del producto.....	6
2.3 Características de los usuarios.....	6
2.4 Restricciones.....	7
2.5 Suposiciones y dependencias.....	7
2.6 Evolución previsible del sistema.....	7
3 Requisitos específicos.....	8
3.1 Requisitos comunes de los interfaces.....	8
3.1.1 Interfaces de usuario.....	8
3.1.2 Interfaces de hardware.....	8
3.1.3 Interfaces de software.....	8
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	9
3.2 Requisitos funcionales.....	10
3.2.1 Grupo de requisitos funcionales 1: Gestión de productos.....	10
3.2.2 Grupo de requisitos funcionales 2: Gestión de usuarios.....	12
3.2.3 Grupo de requisitos funcionales 3: Gestión de recetas.....	15
3.2.4 Grupo de requisitos funcionales 4: Gestión de Pedidos.....	18
3.2.5 Grupo de requisitos funcionales 5: Stock.....	20
3.2.6 Grupo de requisitos funcionales 6: Informes.....	22
3.3 Requisitos no funcionales.....	24
3.3.1 Requisitos de rendimiento.....	24
3.3.2 Seguridad.....	24
3.3.3 Fiabilidad.....	25
3.3.4 Disponibilidad.....	26
3.3.5 Mantenibilidad.....	26
3.3.6 Portabilidad.....	27
3.4 Otros requisitos.....	28
4 Apéndices.....	28

1 Introducción

La introducción de la Especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar una vista general de la SRS. Debe incluir el objetivo, el alcance, las definiciones y acrónimos, las referencias, y la vista general del SRS.

1.1 Propósito

El siguiente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de un software orientado a la gestión de almacenado para un restaurante de pizzas. Este será utilizado por: Gerente y Cocinero.

1.2 Alcance

Esta especificación está dirigida al usuario del sistema con el fin de tener un control real de las compras, las ventas, el desperdicio y el coste de producción (Gestión del almacén).

1.3 Personal involucrado

Nombre	Ángel de la Fuente Fernández
Rol	Desarrollador Senior
Categoría profesional	N/A
Responsabilidades	Desarrollo de la aplicación
Información de contacto	adelaf02@estudiantes.unileon.es
Aprobación	N/A

Nombre	Mónica Montes Magalhaes
Rol	Lead Developer
Categoría profesional	N/A
Responsabilidades	Desarrollo de la aplicación y entrega de los documentos
Información de contacto	mmontm04@estudiantes.unileon.es
Aprobación	N/A

Nombre	Pablo Vidal Rojo
Rol	Desarrollador Senior
Categoría profesional	N/A
Responsabilidades	Desarrollo de la aplicación
Información de contacto	pvidar00@estudiantes.unileon.es
Aprobación	N/A

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1. GestionoCosas: nombre de la aplicación.
2. [N/A]: No aplica.
3. Cliente: Picheria.
4. UI: interfaz de usuario.
5. RF: requisito funcional.
6. RNF: requisito no funcional.
7. Stock: mercancías guardadas en un almacén.
8. UM base: unidad de medida base.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
MVC	Modelo Vista Controlador	https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/mvc/overview/older-versions-1/overview/understanding-models-views-and-controllers-cs	01/10/25	

1.6 Resumen

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles.

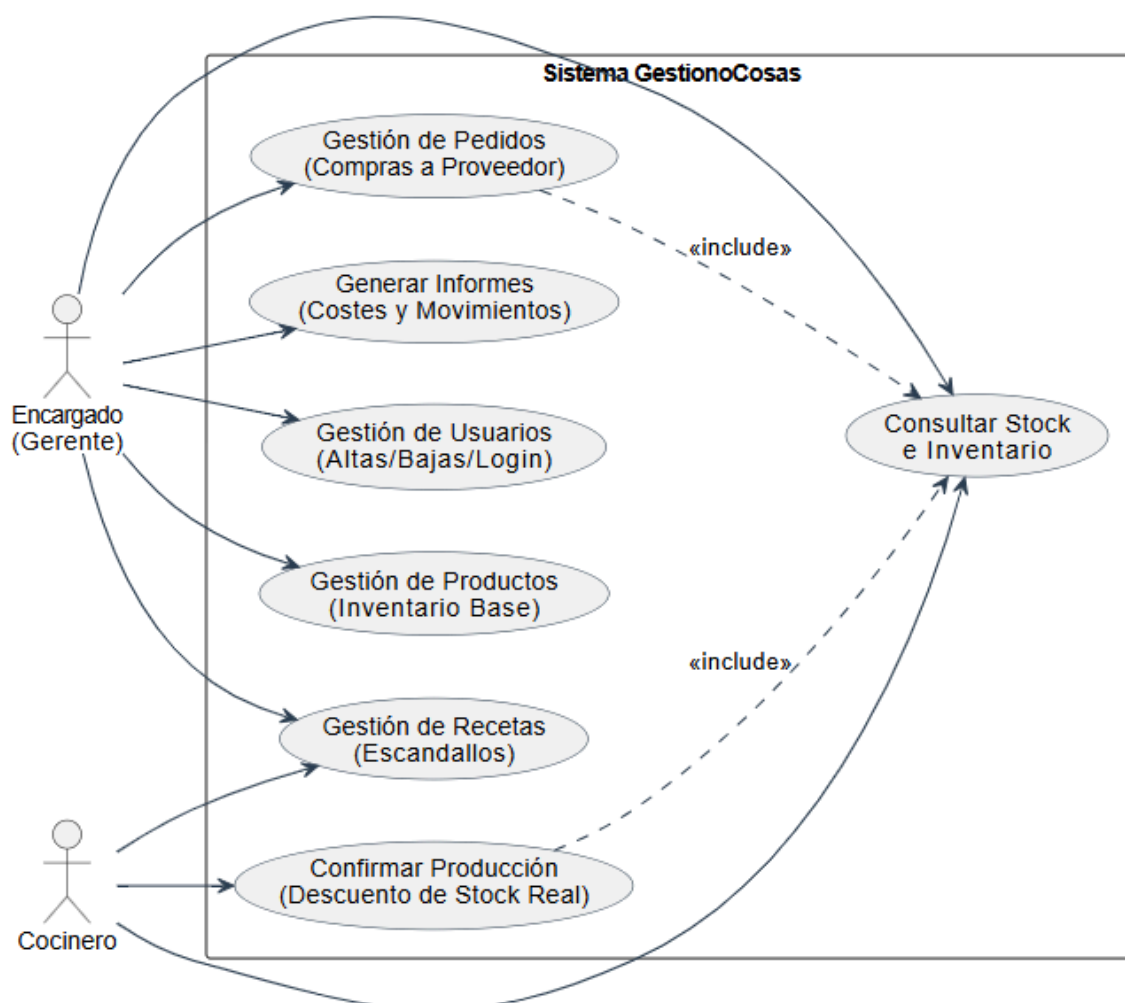
Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema GestionoCosas es un producto diseñado para su uso por parte de la empresa Pizzeria con el fin de facilitar la gestión del almacén de manera rápida y visual. A su vez permitirá ver datos en relación con el stock y gastos.

2.2 Funcionalidad del producto



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Encargado
Formación	Administración de empresas
Habilidades	Control y gestión del local
Actividades	Supervisión de empleados y gestión del stock

Tipo de usuario	Cocinero
Formación	Básica
Habilidades	Cocinar
Actividades	Cocinar

2.4 Restricciones

- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- Lenguajes y tecnologías en uso: Java y SQL.
- No es una página web, es una aplicación web.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma.

2.6 Evolución previsible del sistema

N/A

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Número de requisito	RNF1.1
Nombre de requisito	Interfaz de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Observaciones del grupo sobre pantallas y tablas
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe contar con una interfaz gráfica clara, estructurada en módulos principales: • Datos maestros (productos, usuarios, recetas, stock). • Movimientos (pedidos, facturas, mermas). • Reports (informes e inventarios). Cada pantalla debe incluir tablas con cabeceras y detalle, campos editables y validaciones automáticas. Debe permitir: • Introducir datos mediante formularios y ventanas emergentes (pop-up). • Visualizar información de manera tabulada. • Filtrar, ordenar y buscar registros. • Mostrar estados (por ejemplo: pedido “pendiente”, “parcialmente recibido”, “recibido”).

3.1.2 Interfaces de hardware

Número de requisito	RNF2.1
Nombre de requisito	Requisitos de hardware del sistema
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Supuesto técnico del proyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema se ejecutará en equipos estándar sin necesidad de hardware especializado. Requisitos mínimos recomendados: • Procesador de 2 núcleos o superior. • 4 GB de RAM o más. • Conectividad estable a red local o Internet. • Sistema operativo Windows.

3.1.3 Interfaces de software

Número de requisito	RNF3.1
Nombre de requisito	Interfaz de software (API de ventas)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	Nota "para saber qué he vendido con la API"
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional
Descripción:	El sistema debe integrarse con una API externa que proporcione datos de ventas (tickets), con el fin de actualizar automáticamente el stock. La integración debe cumplir los siguientes criterios: • Comunicación mediante peticiones REST. • Formato de intercambio de datos. • Actualización automática del inventario según los datos recibidos. • Control de errores en la sincronización y registro de logs para seguimiento.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Número de requisito	RNF4.1
Nombre de requisito	Comunicación entre módulos internos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Análisis funcional de relaciones entre tablas
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Los distintos módulos del sistema (productos, usuarios, recetas, stock) deben estar interconectados de forma lógica para asegurar la coherencia de datos. Esto implica que: • Las modificaciones en pedidos o facturas deben reflejarse automáticamente en el inventario. • El cálculo del stock debe actualizarse de forma inmediata tras cada movimiento. • Los identificadores (ID, serie, número de documento) deben ser únicos y referenciales entre tablas. • El sistema debe permitir la comunicación entre componentes mediante consultas a la base de datos o servicios internos sin duplicar información.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Grupo de requisitos funcionales 1: Gestión de productos

Número de requisito	GRF1.1
Nombre de requisito	Creación de producto
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Gerente.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir al encargado dar de alta nuevos productos en el inventario.
Descripción	El encargado podrá registrar productos indicando sus atributos principales (nombre, cantidad, unidad de medida, precio, stock mínimo).
Entradas	• Nombre del producto (texto). • Cantidad inicial (numérico). • Unidad de medida (texto). • Precio unitario (numérico). • Stock mínimo (numérico).
Salida	• Mensaje de confirmación de alta. • Visualización del nuevo producto en la lista.
Destino	• Base de datos (tabla de productos). • Interfaz de usuario (listado actualizado).
Acción	1. El encargado introduce los datos en el formulario. 2. El sistema valida los campos obligatorios. 3. Si los datos son correctos, se registra el nuevo producto. 4. Muestra un mensaje de éxito.
Requerimientos	• No se permiten nombres duplicados. • Todos los campos obligatorios deben estar rellenos.
Precondición	El encargado está autenticado.
Poscondición	El producto queda almacenado en la base de datos.
Efectos colaterales	Se actualiza el catálogo de productos visible.

Número de requisito	GRF1.2
Nombre de requisito	Modificación de producto
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Gerente
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir editar la información de un producto existente.
Descripción	El encargado puede modificar cualquier atributo (nombre, cantidad, precio, etc.) de un producto registrado.
Entradas	• Identificador del producto (numérico). • Nuevos valores para los campos modificados.
Salida	• Mensaje de éxito o error de validación. • Actualización visible en el listado de productos.
Destino	• Base de datos (tabla de productos). • Interfaz de usuario (listado actualizado).

Acción	1. El encargado selecciona el producto. 2. Edita los valores y confirma. 3. El sistema valida y guarda los cambios. 4. Muestra confirmación.
Requerimientos	• Validación de tipos de datos. • Registro de la modificación en los logs.
Precondición	• El producto existe. • El encargado está autenticado.
Poscondición	Se actualizan los datos del producto.
Efectos colaterales	Se genera entrada de modificación en el registro de auditoría.

Número de requisito	GRF1.3
Nombre de requisito	Eliminación de producto
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir eliminar un producto del inventario.
Descripción	El encargado puede eliminar cualquier atributo (nombre, cantidad, precio, etc.) de un producto registrado.
Entradas	• Identificador del producto. • Confirmación del usuario.
Salida	Mensaje de confirmación o error (por dependencia).
Destino	• Base de datos (tabla de productos). • Interfaz de usuario (listado actualizado).
Acción	1. El encargado selecciona el producto y elige eliminar. 2. El sistema pide confirmación. 3. Si no hay dependencias, elimina o marca como inactivo. 4. Actualiza la lista y muestra mensaje.
Requerimientos	• Confirmación obligatoria antes de eliminar. • Borrado lógico preferible a físico (marcado como inactivo).
Precondición	El producto existe.
Poscondición	El producto queda eliminado o inactivo.
Efectos colaterales	• Actualización del inventario visible. • Registro de acción en logs.

Número de requisito	GRF1.4
Nombre de requisito	Muestra de productos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado o cocinero.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir visualizar todos los productos existentes en el inventario.
Descripción	El usuario (encargado o cocinero) podrá consultar la lista de productos con su información principal: nombre, cantidad disponible, unidad de medida, precio y stock mínimo.
Entradas	• Acción de visualizar productos (clic en "Mostrar productos" o apertura del módulo de inventario).

	Filtros opcionales: nombre, tipo de producto, stock bajo.
Salida	- Tabla o lista con los productos y sus atributos. - Indicador visual de stock bajo (color o icono).
Destino	Interfaz de usuario
Acción	- El usuario solicita ver los productos. - El sistema consulta la base de datos. - Muestra el listado completo o filtrado. - Destaca en color los productos con stock por debajo del mínimo.
Requerimientos	- La consulta debe completarse en menos de 2 segundos. - Los productos deben mostrarse ordenados alfabéticamente por defecto.
Precondición	La base de datos contiene productos registrados.
Poscondición	La lista se muestra en pantalla y puede actualizarse al instante si hay cambios.
Efectos colaterales	Ninguno; solo lectura de datos..

3.2.2 Grupo de requisitos funcionales 2: Gestión de usuarios

Número de requisito	GRF2.1
Nombre de requisito	Inicio de sesión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario final.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.
Descripción	El sistema debe solicitar credenciales (identificador de usuario y contraseña) y validarlas. Si las credenciales son correctas, el sistema concederá acceso y mostrará al usuario la ventana principal según su perfil; si son incorrectas, se denegará el acceso y se mostrará un mensaje de error.
Entradas	- Identificador de usuario (texto). - Contraseña (texto oculto).
Salida	- Mensaje de éxito y carga de la pantalla principal con la sesión iniciada. - Mensaje de error específico.
Destino	- Interfaz de usuario (ventana principal, diálogo de mensajes). - Registro de auditoría local (archivo de logs).
Acción	- El usuario introduce credenciales y confirma. - El sistema valida la información. - Si las credenciales son válidas, el sistema inicia sesión y establece el contexto del usuario (roles/permisos). - Si las credenciales no son válidas, rechaza el acceso y muestra un mensaje de error. - El sistema registra el intento (éxito/fracaso) en los logs de auditoría.
Requerimientos	- La validación debe realizarse de forma local. - La contraseña nunca se mostrará en texto claro en la interfaz.

	• Debe registrarse en el log fecha, hora, id de usuario (si se proporciona), resultado, motivo si fallo. • El tiempo máximo de respuesta para validar credenciales no superará los 2 segundos en condiciones normales de operación local.
Precondición	• La aplicación está operativa. • Hay una base de datos con cuentas válidas de usuarios.
Poscondición	• En éxito, se inicia sesión y se carga la interfaz principal con los permisos que correspondan y se registra el evento. • En fallo, no se inicia sesión y se registra el evento.
Efectos colaterales	• Generación/actualización de entradas en los logs de auditoría. • No se modifican otros datos del sistema.

Número de requisito	GRF2.2
Nombre de requisito	Cierre de sesión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario autenticado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión de forma segura, finalizando su acceso a la aplicación.
Descripción	El usuario podrá cerrar sesión desde cualquier pantalla mediante un botón o menú dedicado. Al hacerlo, el sistema liberará recursos asociados y mostrará la pantalla de inicio de sesión.
Entradas	Acción de cierre de sesión (clic en botón o menú).
Salida	Mensaje de confirmación o redirección a la ventana de inicio de sesión.
Destino	Interfaz de usuario (pantalla de login).
Acción	1. El usuario selecciona "Cerrar sesión". 2. El sistema solicita confirmación. 3. Si se confirma, finaliza la sesión activa. 4. Redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Requerimientos	• La sesión debe eliminarse de memoria al instante. • No se conservarán datos temporales del usuario.
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa.
Poscondición	El usuario queda desautenticado y se muestra la pantalla de inicio.
Efectos colaterales	Se genera una entrada en el log de auditoría (fecha, hora, usuario, cierre de sesión).

Número de requisito	GRF2.3
Nombre de requisito	Creación de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir al encargado dar de alta nuevos usuarios en la aplicación.
Descripción	El encargado podrá registrar usuarios indicando nombre, identificador, contraseña y rol (encargado o cocinero).

Entradas	- Nombre completo (texto). - Identificador de usuario (texto). - Contraseña (texto oculto). - Rol (lista desplegable).
Salida	- Mensaje de confirmación de alta. - Nuevo usuario visible en la lista de usuarios.
Destino	- Base de datos (tabla de usuarios). - Interfaz (listado actualizado).
Acción	- El encargado introduce los datos en el formulario. - El sistema valida que el identificador sea único. - Si es válido, guarda el nuevo usuario. - Muestra confirmación.
Requerimientos	- La contraseña debe almacenarse cifrada. - Los campos obligatorios deben estar completos.
Precondición	El encargado tiene sesión activa.
Poscondición	El usuario queda registrado y operativo.
Efectos colaterales	Actualización de la lista de usuarios.

Número de requisito	GRF2.4
Nombre de requisito	Modificación de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir modificar los datos de los usuarios registrados.
Descripción	El encargado puede editar los datos de un usuario (nombre, rol o contraseña).
Entradas	- Identificador de usuario (texto). - Nuevos valores a modificar.
Salida	- Mensaje de éxito. - Mensaje de error específico.
Destino	Base de datos (tabla de usuarios).
Acción	- El encargado selecciona un usuario. - Modifica los datos y confirma. - El sistema valida y guarda los cambios. - Muestra un mensaje de confirmación.
Requerimientos	- Solo el encargado puede modificar usuarios. - Las contraseñas nuevas se guardarán cifradas.
Precondición	El usuario existe.
Poscondición	Los datos quedan actualizados en la base.
Efectos colaterales	Registro de modificación en logs.

Número de requisito	GRF2.5
Nombre de requisito	Eliminación de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir eliminar usuarios del sistema.
Descripción	El encargado podrá eliminar un usuario existente, siempre que no esté actualmente autenticado.

Entradas	- Identificador del usuario a eliminar. - Confirmación de borrado.
Salida	Mensaje de confirmación o error.
Destino	Base de datos (tabla de usuarios).
Acción	- El encargado selecciona el usuario. - El sistema solicita confirmación. - Si se confirma, elimina o marca el usuario como inactivo. - Actualiza el listado.
Requerimientos	- Confirmación obligatoria antes del borrado. - Se recomienda borrado lógico (marcar como inactivo).
Precondición	El encargado está autenticado.
Poscondición	El usuario queda eliminado o inactivo.
Efectos colaterales	Registro en los logs del sistema.

3.2.3 Grupo de requisitos funcionales 3: Gestión de recetas

Número de requisito	GRF3.1
Nombre de requisito	Creación de receta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir crear nuevas recetas asociadas a productos finales (por ejemplo, pizzas), indicando los ingredientes necesarios y sus cantidades.
Descripción	El encargado podrá definir una receta especificando su nombre y los productos/ingredientes que la componen, incluyendo cantidades teóricas para calcular el coste y el stock teórico.
Entradas	- Nombre de la receta (texto). - Lista de ingredientes (selección múltiple). - Cantidad requerida de cada ingrediente (numérico).
Salida	- Mensaje de confirmación. - Receta añadida al catálogo.
Destino	Base de datos (tabla de recetas y tabla receta-ingrediente).
Acción	- El encargado introduce los datos de la receta. - Selecciona uno o varios ingredientes. - Indica cantidades. - El sistema valida duplicados y cantidades. - Guarda la receta. - Muestra confirmación.
Requerimientos	- No se permiten nombres duplicados. - Debe existir al menos un ingrediente.
Precondición	- El encargado está autenticado. - Debe existir al menos un producto en inventario.
Poscondición	La receta queda registrada.
Efectos colaterales	Actualización automática de listados de recetas.

Número de requisito	GRF3.2
Nombre de requisito	Modificación de receta

Tipo	X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Modificar recetas existentes.
Descripción	El encargado puede editar la información de una receta, así como añadir o eliminar ingredientes y modificar sus cantidades.
Entradas	- Identificador de receta. - Cambios en los ingredientes o cantidades.
Salida	Mensaje de éxito o error.
Destino	Base de datos.
Acción	- El encargado selecciona una receta. - Edita los datos. - El sistema valida. - Guarda los cambios.
Requerimientos	Validación de ingredientes y cantidades.
Precondición	La receta debe existir.
Poscondición	La receta queda actualizada.
Efectos colaterales	Afecta a cálculos de coste y stock teórico.

Número de requisito	GRF3.3
Nombre de requisito	Eliminación de receta
Tipo	X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	El sistema debe permitir eliminar recetas.
Descripción	Solo el encargado podrá eliminar una receta que no esté asociada a ventas pendientes.
Entradas	- Identificador de receta. - Confirmación del usuario.
Salida	Mensaje de confirmación o error.
Destino	Base de datos.
Acción	- El encargado selecciona la receta. - El sistema solicita confirmación. - El sistema verifica dependencias. - El sistema elimina o desactiva la receta.
Requerimientos	Borrado lógico recomendado.
Precondición	La receta debe existir.
Poscondición	La receta queda eliminada o desactivada.
Efectos colaterales	El catálogo de recetas cambia.

Número de requisito	GRF3.4
Nombre de requisito	Muestra de recetas
Tipo	X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado y cocinero.
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Visualizar el listado completo de recetas.
Descripción	El encargado y cocinero pueden ver todas las recetas registradas, sus ingredientes y cantidades.

Entradas	Acción de mostrar recetas.
Salida	Lista de recetas.
Destino	Interfaz de usuario.
Acción	1. El usuario despliega las recetas. 2. El sistema carga sus detalles.
Requerimientos	Mostrar campos en orden claro y legible.
Precondición	La receta existe.
Poscondición	N/A
Efectos colaterales	N/A

Número de requisito	GRF3.5
Nombre de requisito	Muestra de receta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado o cocinero.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Ver los detalles de una receta concreta.
Descripción	Se mostrarán los ingredientes, cantidades, coste teórico y cualquier otra información asociada.
Entradas	• Identificador de receta.
Salida	Información detallada de la receta.
Destino	Interfaz de usuario.
Acción	1. El usuario selecciona una receta. 2. El sistema carga sus detalles.
Requerimientos	• No se permiten nombres duplicados. • Debe existir al menos un ingrediente.
Precondición	• El encargado está autenticado. • Debe existir al menos un producto en inventario.
Poscondición	La receta queda registrada.
Efectos colaterales	Actualización automática de listados de recetas.

Número de requisito	GRF3.6
Nombre de requisito	Venta de receta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Registrar una venta realizada (por ejemplo, una pizza vendida).
Descripción	Se registra la venta y se prepara la información para actualizar el stock según la receta asociada.
Entradas	• Receta seleccionada. • Cantidad vendida.
Salida	• Ventana de pedidos al cocinero. • Registro temporal de la venta pendiente.
Destino	Tablas de ventas pendientes.
Acción	1. El encargado selecciona la receta. 2. Introduce cantidad. 3. El sistema genera una orden para el cocinero.
Requerimientos	Validar cantidad > 0.
Precondición	La receta debe existir.

Poscondición	La receta queda “pendiente de producción”.
Efectos colaterales	Se notifica al cocinero.

Número de requisito	GRF3.7
Nombre de requisito	Confirmación de venta de receta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cocinero.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Confirmar que el cocinero ha preparado las recetas solicitadas y descontar stock real.
Descripción	El cocinero recibe las ventas pendientes y confirma cuántas unidades se han producido. Al confirmar, el sistema descuenta automáticamente el stock según la receta.
Entradas	• Venta pendiente. • Cantidad confirmada.
Salida	• Actualización de stock. • Registro de producción.
Destino	Base de datos (movimientos de inventario).
Acción	1. El cocinero visualiza las ventas pendientes. 2. Introduce la cantidad realmente producida. 3. El sistema descuenta ingredientes. 4. Marca como “completa”.
Requerimientos	
Precondición	Hay ventas pendientes.
Poscondición	El stock se actualiza.
Efectos colaterales	Puede activar alertas de stock bajo.

3.2.4 Grupo de requisitos funcionales 4: Gestión de Pedidos

Número de requisito	GRF4.1
Nombre de requisito	Creación de pedido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Registrar un nuevo pedido a proveedor para reponer inventario.
Descripción	El encargado podrá añadir uno o varios productos, indicar cantidades y registrar el pedido como “pendiente”.
Entradas	• Proveedor (texto). • Lista de productos y cantidades.
Salida	Pedido registrado en estado “pendiente”.
Destino	Base de datos.
Acción	1. El encargado rellena el formulario. 2. El sistema valida campos. 3. Registra el pedido.
Requerimientos	Debe haber al menos un producto.
Precondición	El encargado está autenticado.
Poscondición	Pedido en estado “pendiente”.
Efectos colaterales	N/A

Número de requisito	GRF4.2
Nombre de requisito	Modificación de pedido
Tipo	X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Editar un pedido pendiente.
Descripción	El encargado podrá modificar cantidades o productos mientras el pedido no esté marcado como recibido.
Entradas	- Identificador del pedido. - Nuevos valores.
Salida	Mensaje de éxito.
Destino	Base de datos.
Acción	- El encargado selecciona pedido. - Edita contenido. - Guarda cambios.
Requerimientos	No modificar si está recibido.
Precondición	Pedido en estado "pendiente".
Poscondición	Pedido actualizado.
Efectos colaterales	Registro en historial.

Número de requisito	GRF4.3
Nombre de requisito	Eliminación de pedido
Tipo	X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Eliminar un pedido pendiente.
Descripción	Solo se pueden eliminar pedidos no recibidos.
Entradas	- ID de pedido. - Confirmación.
Salida	Mensaje de éxito.
Destino	Base de datos.
Acción	- Seleccionar pedido. - Confirmar eliminación. - El sistema lo elimina.
Requerimientos	Confirmación obligatoria.
Precondición	Pedido en estado "pendiente".
Poscondición	Pedido eliminado.
Efectos colaterales	Registro en logs.

Número de requisito	GRF4.4
Nombre de requisito	Muestra de pedido
Tipo	X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Mostrar los detalles de un pedido concreto.
Descripción	Se mostrarán productos, cantidades, proveedor y estado.
Entradas	Identificador del pedido.
Salida	Detalle del pedido.
Destino	Interfaz.
Acción	El usuario selecciona un pedido.

	2. El sistema carga sus datos.
Requerimientos	Mostrar completa la lista de productos.
Precondición	Pedido existente.
Poscondición	Detalle visible.
Efectos colaterales	N/A

Número de requisito	GRF4.5
Nombre de requisito	Muestra de pedidos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Mostrar todos los pedidos realizados.
Descripción	El encargado podrá ver los pedidos con su estado (pendiente/recibido).
Entradas	Acción de mostrar pedidos.
Salida	Lista de pedidos.
Destino	Interfaz de usuario.
Acción	1. El encargado selecciona la opción en el menú principal de la aplicación. 2. El sistema (a través del controlador) solicita a la base de datos la lista completa de pedidos registrados. 3. El sistema recupera los atributos de cada pedido. 4. El sistema ordena los registros cronológicamente de forma descendente (los más recientes primero). 5. La interfaz gráfica renderiza los datos en una tabla interactiva para el usuario.
Requerimientos	• Mostrar campos en orden claro y legible. • Orden por fecha.
Precondición	Existen pedidos.
Poscondición	Se muestran en pantallas.
Efectos colaterales	N/A

3.2.5 Grupo de requisitos funcionales 5: Stock

Número de requisito	GRF5.1
Nombre de requisito	Cálculo de Stock teórico
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema (proceso interno).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Calcular el stock teórico disponible de cada producto según las recetas y las ventas registradas (pendientes o confirmadas).
Descripción	El sistema calculará automáticamente el stock teórico restando del stock inicial la cantidad teórica consumida según las recetas producidas o pendientes de producción.
Entradas	• Datos de inventario. • Listado de recetas y sus ingredientes. • Ventas registradas (cantidad solicitada).
Salida	• Valor numérico de stock teórico de cada producto. • Indicadores de stock bajo.

Destino	Interfaz de usuario (módulo de inventario).
Acción	1. El sistema obtiene el stock actual. 2. Consulta las ventas pendientes o producidas. 3. Aplica la fórmula: $\text{stock_teórico} = \text{stock_actual} - \text{consumo_teórico_total}$ 4. Muestra los valores en pantalla.
Requerimientos	• Cálculo en menos de 20 segundos. • Debe usar exclusivamente cantidades de recetas registradas.
Precondición	Existen recetas y stock registrado.
Poscondición	Stock teórico actualizado.
Efectos colaterales	Puede activar alertas de stock bajo.

Número de requisito	GRF5.2
Nombre de requisito	Cálculo de Stock real
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Calcular el stock real disponible tras ventas confirmadas y pedidos recibidos.
Descripción	El sistema ajustará el stock considerando únicamente las cantidades realmente utilizadas y las entradas reales del inventario.
Entradas	• Stock inicial. • Mermas registradas. • Ventas confirmadas. • Pedidos recibidos.
Salida	Stock real visible en pantalla.
Destino	Interfaz de inventario.
Acción	1. El sistema obtiene el stock real. 2. Resta consumos reales según recetas confirmadas. 3. Suma entradas reales (pedidos recibidos).
Requerimientos	Precisión en todas las operaciones.
Precondición	Existen movimientos de inventario
Poscondición	Stock real actualizado.
Efectos colaterales	Puede generar movimientos de ajuste.

Número de requisito	GRF5.3
Nombre de requisito	Cálculo de Stock tras pedido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Determinar el stock disponible una vez recibido un pedido de proveedor.
Descripción	Al marcar un pedido como "recibido", el sistema sumará las cantidades correspondientes al inventario.
Entradas	• Identificador de pedido. • Productos y cantidades recibidas.
Salida	Stock actualizado.
Destino	Base de datos.
Acción	1. El encargado marca el pedido como recibido.

	2. El sistema suma los productos al stock existente. 3. Actualiza valores en inventario.
Requerimientos	Validación de cantidades recibidas.
Precondición	Pedido existente y pendiente.
Poscondición	Stock incrementado.
Efectos colaterales	Eliminación de alertas de stock bajo.

Número de requisito	GRF5.4
Nombre de requisito	Cálculo de Stock tras venta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cocinero.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Descontar del inventario real los ingredientes utilizados en la producción confirmada por el cocinero.
Descripción	Cuando el cocinero confirma una cantidad producida, el sistema restará automáticamente las cantidades necesarias de cada ingrediente.
Entradas	- Receta. - Cantidad producida confirmada.
Salida	Stock actualizado.
Destino	Inventario.
Acción	- El cocinero confirma las unidades producidas. - El sistema calcula la cantidad total de cada ingrediente. - Descuenta esa cantidad del stock.
Requerimientos	Validar que haya suficiente stock.
Precondición	Existencia de receta y stock actual.
Poscondición	Stock actualizado tras la venta.
Efectos colaterales	Puede activar alerta de stock bajo.

3.2.6 Grupo de requisitos funcionales 6: Informes

Número de requisito	GRF6.1
Nombre de requisito	Creación de informe de inventario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Generar un informe del estado actual del inventario.
Descripción	El sistema producirá un informe que incluye stock actual, stock teórico, stock mínimo y alertas.
Entradas	Solicitud del encargado.
Salida	- Informe en pantalla. - Opción PDF/CSV.
Destino	Disco local (si se exporta).
Acción	- El usuario solicita el informe. - El sistema recopila datos del inventario. - Genera informe.
Requerimientos	Debe generarse en menos de 30 segundos.
Precondición	Debe existir un inventario.
Poscondición	Informe disponible para revisión.
Efectos colaterales	Registro de auditoría (informe generado).

Número de requisito	GRF6.2
Nombre de requisito	Creación de informe de movimientos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Generar un informe de todos los movimientos de inventario (entradas, salidas, mermas, pedidos y ventas).
Descripción	El sistema mostrará movimientos ordenados por fecha, tipo y cantidad.
Entradas	• Rango de fechas (opcional). • Tipo de movimiento (opcional).
Salida	Informe en pantalla o archivo exportado.
Destino	Interfaz o disco.
Acción	1. El encargado solicita el informe. 2. El sistema consulta las tablas de movimientos. 3. Genera y muestra el informe.
Requerimientos	Los datos deben mostrarse cronológicamente.
Precondición	Existen movimientos registrados.
Poscondición	Informe disponible.
Efectos colaterales	N/A

Número de requisito	GRF6.3
Nombre de requisito	Creación de informe de costes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Encargado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Función	Generar un informe comparando costes teóricos y reales.
Descripción	El sistema calculará el coste teórico basado en las recetas, y el coste real basado en mermas, pedidos y consumos reales.
Entradas	• Rango temporal (opcional).
Salida	Informe detallado de costes.
Destino	Interfaz y/o archivo exportado.
Acción	1. El encargado solicita el informe. 2. El sistema obtendrá escandallos, mermas, consumos y pedidos. 3. Calculará las diferencias entre coste real y teórico. 4. Generará informe.
Requerimientos	Debe incluir totales, porcentajes y diferencia absoluta.
Precondición	Deben existir recetas, ventas y registros de stock.
Poscondición	Informe disponible.
Efectos colaterales	Registro de auditoría (informes generados).

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF1.1
Nombre de requisito	Rendimiento del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de ingeniería del software
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe soportar un mínimo de 10 usuarios concurrentes sin degradación notable del rendimiento. El 95% de las operaciones de consulta (búsqueda de productos, pedidos, albaranes o inventario) deben completarse en menos de 2 segundos. La respuesta de escritura (registro o actualización) no debe superar los 5 segundos en condiciones normales de carga.

Número de requisito	RNF1.2
Nombre de requisito	Escalabilidad del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de diseño
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe poder ampliarse sin requerir modificaciones estructurales en la base de datos o en el backend. Debe permitir manejar incrementos en el número de productos, usuarios o transacciones mediante una configuración ajustable del servidor o base de datos.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF2.1
Nombre de requisito	Seguridad de acceso y autenticación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Módulo de usuarios
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder. Los usuarios tendrán roles y permisos que limiten el acceso a ciertas funciones (por ejemplo, solo administradores podrán eliminar registros o modificar series). Las sesiones deben cerrarse automáticamente tras un periodo de inactividad configurable

Número de requisito	RNF2.2
Nombre de requisito	Seguridad de la información
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de seguridad
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Los datos sensibles (contraseñas, identificadores personales, registros de auditoría) deben almacenarse cifrados o con hash seguro.

Número de requisito	RNF2.3
Nombre de requisito	Validación de entradas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Todas las entradas del usuario deben validarse para evitar errores o datos incoherentes. Las validaciones deben incluir: • Formato correcto de datos (fechas, números, identificadores). • Comprobación de duplicados. • Verificación de campos obligatorios. • Mensajes de error claros y comprensibles para el usuario.

Número de requisito	RNF2.4
Nombre de requisito	Auditoría y trazabilidad (Mantener logs)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de seguridad
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe mantener un histórico de modificaciones sobre datos críticos (productos, stock, pedidos, albaranes, usuarios), incluyendo: • Usuario que realizó la modificación. • Fecha y hora. • Tipo de cambio realizado.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF3.1
Nombre de requisito	Integridad de los datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de desarrollo de bases de datos
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Todas las operaciones que modifiquen el stock (pedidos, albaranes, facturas, mermas, etc.) deben realizarse mediante transacciones atómicas que aseguren que los datos permanezcan consistentes en caso de error o fallo. En caso de error durante una transacción, se debe realizar un rollback automático para evitar incoherencias.

Número de requisito	RNF3.2
Nombre de requisito	Recuperación ante errores
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de tolerancia a fallos
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción	El sistema debe ser capaz de recuperarse de errores (por ejemplo, pérdida de conexión, interrupción del proceso o fallo del servidor) sin pérdida de datos. Debe existir un mecanismo de copias de seguridad automáticas y recuperación desde respaldo.
-------------	--

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF4.1
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisitos genéricos de fiabilidad
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99% del tiempo operativo previsto, excluyendo mantenimientos programados. Debe implementarse un sistema de alertas o notificaciones en caso de caída del servicio. El acceso debe estar disponible desde distintos dispositivos siempre que exista conexión estable.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF5.1
Nombre de requisito	Mantenibilidad del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de desarrollo modular
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe estar diseñado de forma modular para facilitar el mantenimiento y las actualizaciones. Las modificaciones en un módulo (por ejemplo, gestión de pedidos) no deben afectar al resto del sistema. Toda modificación debe quedar documentada y versionada en un control de cambios.

Número de requisito	RNF5.2
Nombre de requisito	Registro de errores y logs
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de mantenimiento
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe registrar errores y eventos en un archivo de log que permita su análisis posterior. Cada registro debe incluir: • Fecha y hora del suceso. • Módulo afectado. • Usuario que ejecutó la acción. • Descripción del error o evento. Los logs deben almacenarse de forma segura y ser accesibles solo por usuarios autorizados.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF6.1
Nombre de requisito	Portabilidad del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de software multiplataforma
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99% del tiempo operativo previstos. Y posibilidad de darle uso en otros sistemas.

3.4 Otros requisitos

N/A

4 Apéndices

N/A